

Лабораторная работа №2

LU-разложение с использованием MPI

Автор: Фаст Никита

Дата: 2 мая 2026 г.

1 Цель работы

Цель работы состоит в исследовании параллельной реализации LU-разложения матрицы методом исключения Гаусса с использованием MPI. В рамках работы необходимо реализовать и сравнить четыре варианта алгоритма: без выбора ведущего элемента, с выбором по строке, с выбором по столбцу и с глобальным выбором ведущего элемента. Дополнительно требуется оценить масштабируемость при изменении числа процессов, проанализировать ускорение и эффективность, а также исследовать численную точность на матрице Гильберта.

2 Теоретические сведения

LU-разложение представляет квадратную матрицу $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ в виде произведения нижнетреугольной и верхнетреугольной матриц:

$$A = LU, \quad (1)$$

где L — нижнетреугольная матрица, а U — верхнетреугольная матрица. В рассматриваемой реализации диагональ матрицы L считается единичной, а коэффициенты L и U хранятся совместно в одном массиве LU .

На шаге k прямого хода Гаусса выполняется нормировка элементов ниже ведущего элемента и обновление правого нижнего блока матрицы:

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, \quad a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik}a_{kj}^{(k)}, \quad i, j > k. \quad (2)$$

Основная вычислительная сложность прямого хода имеет порядок $O(n^3)$, поэтому при достаточно больших n эта часть алгоритма потенциально допускает эффективное распараллеливание.

Для исследования точности использовалась матрица Гильберта. В нумерации с единицы ее элементы задаются формулой

$$h_{ij} = \frac{1}{i + j - 1}, \quad i, j = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Такая матрица является классическим примером плохо обусловленной матрицы, поэтому она удобна для проверки устойчивости алгоритмов факторизации.

3 Описание MPI-распараллеливания

В программе используется модель SPMD: каждый MPI-процесс исполняет один и тот же код, но выполняет обновление только тех строк, за которые он отвечает. Номер процесса определяется через `MPI_Comm_rank`, количество процессов — через `MPI_Comm_size`. Время измеряется с помощью `MPI_Wtime`; перед запуском измеряемого участка выполняется барьерная синхронизация `MPI_Barrier`.

Логическое распределение строк задается циклическим правилом

$$\text{owner}(i) = i \bmod p, \quad (4)$$

где i — номер строки в нумерации с нуля, p — число MPI-процессов. Процесс с рангом r обновляет строку i тогда и только тогда, когда $\text{owner}(i) = r$. Такое распределение уменьшает дисбаланс при последовательном уменьшении активной подматрицы: строки с близкими номерами распределяются между разными процессами.

На каждой итерации k владелец ведущей строки рассылает ее всем процессам с помощью коллективной операции `MPI_Bcast`. После этого каждый процесс независимо обновляет свои строки $i > k$. Для вариантов с перестановками используются дополнительные коллективные и точечные обмены: поиск ведущего элемента выполняется через редукции, а обмен строк, принадлежащих разным процессам, выполняется через `MPI_Sendrecv`.

4 Варианты выбора ведущего элемента

В работе исследованы четыре режима, задаваемые параметром `--pivot`:

1. `none` — LU-разложение без выбора ведущего элемента. На шаге k в качестве ведущего используется текущий элемент a_{kk} . Коммуникации минимальны: требуется только рассылка ведущей строки.
2. `row` — выбор ведущего элемента по текущей строке. Ведущий столбец выбирается как

$$j^* = \arg \max_{j \geq k} |a_{kj}|, \quad (5)$$

после чего столбцы k и j^* меняются местами. Этот вариант требует рассылки номера выбранного столбца и локальной перестановки столбцов.

3. `column` — выбор ведущего элемента по текущему столбцу. Ведущая строка выбирается как

$$i^* = \arg \max_{i \geq k} |a_{ik}|, \quad (6)$$

после чего строки k и i^* меняются местами. Поскольку строки могут принадлежать разным процессам, этот режим требует межпроцессного обмена строками.

4. `global` — глобальный выбор ведущего элемента в активной подматрице:

$$(i^*, j^*) = \arg \max_{i, j \geq k} |a_{ij}|. \quad (7)$$

После поиска выполняется перестановка строки и столбца. Этот вариант является наиболее устойчивым с точки зрения выбора ведущего элемента, но имеет наибольшие коммуникационные и вычислительные накладные расходы.

5 Экспериментальная среда

Эксперименты выполнялись в следующей среде:

- операционная система: Windows 11;
- MPI-реализация: Microsoft MPI;
- компилятор: MSVC / Visual Studio C++ compiler;
- система сборки: CMake;
- запуск: `mpiexec`;
- размеры матрицы: $n \in \{10, 50, 100, 500, 1000\}$;

- число процессов: $p \in \{1, 2, 4, 8\}$;
- число повторов для каждой конфигурации: 5;
- алгоритмы: none, row, column, global.

Типовой запуск имел вид

```
mpiexec -n <p> comp_lu.exe --n <n> --pivot <mode> --repeats 5
```

6 Метрики

Для анализа производительности использовались время выполнения, ускорение и эффективность. Пусть $T_p(n)$ — время выполнения при размере матрицы n и числе процессов p . Тогда ускорение и эффективность определяются как

$$S_p(n) = \frac{T_1(n)}{T_p(n)}, \quad E_p(n) = \frac{S_p(n)}{p}. \quad (8)$$

Для анализа точности использовались две величины. Ошибка восстановления разложения вычислялась как относительная фробениусова норма разности между переставленной исходной матрицей и произведением найденных множителей:

$$e_{LU} = \frac{\|P_r A P_c - LU\|_F}{\|A\|_F}, \quad (9)$$

где P_r и P_c — матрицы перестановок строк и столбцов. Относительная невязка решения системы $Ax = b$ вычислялась как

$$r = \frac{\|Ax - b\|_2}{\|b\|_2}, \quad b = A\mathbf{1}. \quad (10)$$

7 Результаты экспериментов

В таблицах ниже приведены агрегированные результаты запусков. Значения времени представлены в секундах, ускорение и эффективность округлены до трех знаков после запятой, ошибки и невязки — до трех значащих цифр в экспоненциальной форме.

Обозначения, используемые в таблицах 1–4: n — порядок матрицы Гильберта; p — число MPI-процессов; T_p — среднее время выполнения при p процессах, с; $S_p = T_1/T_p$ — ускорение относительно запуска на одном процессе; $E_p = S_p/p$ — параллельная эффективность; e_{LU} — относительная ошибка восстановления разложения; r — относительная невязка решения системы $Ax = b$, где $b = A\mathbf{1}$.

Таблица 1. Результаты: без выбора ведущего элемента (none)

n	p	T_p , с	S_p	E_p	e_{LU}	r
10	1	0,000 001	1,000	1,000	$3,320 \cdot 10^{-17}$	$6,237 \cdot 10^{-17}$
10	2	0,000 008	0,098	0,049	$3,320 \cdot 10^{-17}$	$6,237 \cdot 10^{-17}$
10	4	0,000 005	0,167	0,042	$3,320 \cdot 10^{-17}$	$6,237 \cdot 10^{-17}$
10	8	0,005 716	0,000	0,000	$3,320 \cdot 10^{-17}$	$6,237 \cdot 10^{-17}$
50	1	0,000 015	1,000	1,000	$8,581 \cdot 10^{-17}$	$2,054 \cdot 10^{-15}$

Продолжение на следующей странице

n	p	$T_p, \text{с}$	S_p	E_p	e_{LU}	r
50	2	0,000 040	0,378	0,189	$8,581 \cdot 10^{-17}$	$2,054 \cdot 10^{-15}$
50	4	0,000 053	0,287	0,072	$8,581 \cdot 10^{-17}$	$2,054 \cdot 10^{-15}$
50	8	0,000 096	0,160	0,020	$8,581 \cdot 10^{-17}$	$2,054 \cdot 10^{-15}$
100	1	0,000 090	1,000	1,000	$1,183 \cdot 10^{-16}$	$7,079 \cdot 10^{-16}$
100	2	0,000 119	0,758	0,379	$1,183 \cdot 10^{-16}$	$7,079 \cdot 10^{-16}$
100	4	0,000 086	1,047	0,262	$1,183 \cdot 10^{-16}$	$7,079 \cdot 10^{-16}$
100	8	0,000 163	0,554	0,069	$1,183 \cdot 10^{-16}$	$7,079 \cdot 10^{-16}$
500	1	0,011 438	1,000	1,000	$2,388 \cdot 10^{-16}$	$4,808 \cdot 10^{-15}$
500	2	0,006 349	1,801	0,901	$2,388 \cdot 10^{-16}$	$4,808 \cdot 10^{-15}$
500	4	0,003 984	2,871	0,718	$2,388 \cdot 10^{-16}$	$4,808 \cdot 10^{-15}$
500	8	0,004 479	2,553	0,319	$2,388 \cdot 10^{-16}$	$4,808 \cdot 10^{-15}$
1000	1	0,108 050	1,000	1,000	$3,228 \cdot 10^{-16}$	$8,490 \cdot 10^{-15}$
1000	2	0,064 124	1,685	0,843	$3,228 \cdot 10^{-16}$	$8,490 \cdot 10^{-15}$
1000	4	0,052 428	2,061	0,515	$3,228 \cdot 10^{-16}$	$8,490 \cdot 10^{-15}$
1000	8	0,098 542	1,096	0,137	$3,228 \cdot 10^{-16}$	$8,490 \cdot 10^{-15}$

Таблица 2. Результаты: выбор ведущего элемента по строке (row)

n	p	$T_p, \text{с}$	S_p	E_p	e_{LU}	r
10	1	0,000 001	1,000	1,000	$4,680 \cdot 10^{-17}$	$1,202 \cdot 10^{-16}$
10	2	0,000 008	0,111	0,056	$4,680 \cdot 10^{-17}$	$1,202 \cdot 10^{-16}$
10	4	0,000 014	0,063	0,016	$4,680 \cdot 10^{-17}$	$1,202 \cdot 10^{-16}$
10	8	0,000 022	0,042	0,005	$4,680 \cdot 10^{-17}$	$1,202 \cdot 10^{-16}$
50	1	0,000 018	1,000	1,000	$9,728 \cdot 10^{-17}$	$3,525 \cdot 10^{-16}$
50	2	0,000 043	0,410	0,205	$9,728 \cdot 10^{-17}$	$3,525 \cdot 10^{-16}$
50	4	0,000 058	0,306	0,076	$9,728 \cdot 10^{-17}$	$3,525 \cdot 10^{-16}$
50	8	0,000 107	0,164	0,021	$9,728 \cdot 10^{-17}$	$3,525 \cdot 10^{-16}$
100	1	0,000 102	1,000	1,000	$1,272 \cdot 10^{-16}$	$2,289 \cdot 10^{-15}$
100	2	0,000 130	0,783	0,392	$1,272 \cdot 10^{-16}$	$2,289 \cdot 10^{-15}$
100	4	0,000 124	0,820	0,205	$1,272 \cdot 10^{-16}$	$2,289 \cdot 10^{-15}$
100	8	0,000 218	0,466	0,058	$1,272 \cdot 10^{-16}$	$2,289 \cdot 10^{-15}$
500	1	0,012 087	1,000	1,000	$2,481 \cdot 10^{-16}$	$6,400 \cdot 10^{-14}$
500	2	0,007 493	1,613	0,807	$2,481 \cdot 10^{-16}$	$6,400 \cdot 10^{-14}$
500	4	0,004 035	2,996	0,749	$2,481 \cdot 10^{-16}$	$6,400 \cdot 10^{-14}$
500	8	0,005 974	2,023	0,253	$2,481 \cdot 10^{-16}$	$6,400 \cdot 10^{-14}$
1000	1	0,108 554	1,000	1,000	$3,345 \cdot 10^{-16}$	$4,909 \cdot 10^{-14}$
1000	2	0,064 886	1,673	0,836	$3,345 \cdot 10^{-16}$	$4,909 \cdot 10^{-14}$
1000	4	0,049 623	2,188	0,547	$3,345 \cdot 10^{-16}$	$4,909 \cdot 10^{-14}$
1000	8	0,061 631	1,761	0,220	$3,345 \cdot 10^{-16}$	$4,909 \cdot 10^{-14}$

Таблица 3. Результаты: выбор ведущего элемента по столбцу (column)

n	p	$T_p, \text{с}$	S_p	E_p	e_{LU}	r
10	1	0,000 004	1,000	1,000	$4,076 \cdot 10^{-17}$	$5,774 \cdot 10^{-17}$
10	2	0,000 016	0,231	0,116	$4,076 \cdot 10^{-17}$	$5,774 \cdot 10^{-17}$
10	4	0,000 026	0,144	0,036	$4,076 \cdot 10^{-17}$	$5,774 \cdot 10^{-17}$
10	8	0,000 061	0,060	0,008	$4,076 \cdot 10^{-17}$	$5,774 \cdot 10^{-17}$

Продолжение на следующей странице

n	p	$T_p, \text{с}$	S_p	E_p	e_{LU}	r
50	1	0,000 044	1,000	1,000	$9,343 \cdot 10^{-17}$	$5,177 \cdot 10^{-16}$
50	2	0,000 070	0,625	0,313	$9,343 \cdot 10^{-17}$	$5,177 \cdot 10^{-16}$
50	4	0,000 195	0,225	0,056	$9,343 \cdot 10^{-17}$	$5,177 \cdot 10^{-16}$
50	8	0,000 381	0,115	0,014	$9,343 \cdot 10^{-17}$	$5,177 \cdot 10^{-16}$
100	1	0,000 124	1,000	1,000	$1,243 \cdot 10^{-16}$	$2,385 \cdot 10^{-14}$
100	2	0,000 189	0,655	0,328	$1,243 \cdot 10^{-16}$	$2,385 \cdot 10^{-14}$
100	4	0,000 433	0,286	0,072	$1,243 \cdot 10^{-16}$	$2,385 \cdot 10^{-14}$
100	8	0,000 724	0,171	0,021	$1,243 \cdot 10^{-16}$	$2,385 \cdot 10^{-14}$
500	1	0,011 489	1,000	1,000	$2,493 \cdot 10^{-16}$	$2,240 \cdot 10^{-14}$
500	2	0,009 820	1,170	0,585	$2,493 \cdot 10^{-16}$	$2,240 \cdot 10^{-14}$
500	4	0,007 422	1,548	0,387	$2,493 \cdot 10^{-16}$	$2,240 \cdot 10^{-14}$
500	8	0,007 592	1,513	0,189	$2,493 \cdot 10^{-16}$	$2,240 \cdot 10^{-14}$
1000	1	0,100 684	1,000	1,000	$3,342 \cdot 10^{-16}$	$1,192 \cdot 10^{-14}$
1000	2	0,060 511	1,664	0,832	$3,342 \cdot 10^{-16}$	$1,192 \cdot 10^{-14}$
1000	4	0,053 786	1,872	0,468	$3,342 \cdot 10^{-16}$	$1,192 \cdot 10^{-14}$
1000	8	0,057 868	1,740	0,217	$3,342 \cdot 10^{-16}$	$1,192 \cdot 10^{-14}$

Таблица 4. Результаты: глобальный выбор ведущего элемента (global)

n	p	$T_p, \text{с}$	S_p	E_p	e_{LU}	r
10	1	0,000 002	1,000	1,000	$4,565 \cdot 10^{-17}$	$7,818 \cdot 10^{-17}$
10	2	0,000 013	0,142	0,071	$4,565 \cdot 10^{-17}$	$7,818 \cdot 10^{-17}$
10	4	0,000 021	0,090	0,023	$4,565 \cdot 10^{-17}$	$7,818 \cdot 10^{-17}$
10	8	0,000 045	0,043	0,005	$4,565 \cdot 10^{-17}$	$7,818 \cdot 10^{-17}$
50	1	0,000 060	1,000	1,000	$9,521 \cdot 10^{-17}$	$2,284 \cdot 10^{-15}$
50	2	0,000 072	0,834	0,417	$9,521 \cdot 10^{-17}$	$2,284 \cdot 10^{-15}$
50	4	0,000 167	0,359	0,090	$9,521 \cdot 10^{-17}$	$2,284 \cdot 10^{-15}$
50	8	0,000 275	0,217	0,027	$9,521 \cdot 10^{-17}$	$2,284 \cdot 10^{-15}$
100	1	0,000 330	1,000	1,000	$1,274 \cdot 10^{-16}$	$2,440 \cdot 10^{-15}$
100	2	0,000 409	0,806	0,403	$1,274 \cdot 10^{-16}$	$2,440 \cdot 10^{-15}$
100	4	0,000 445	0,740	0,185	$1,274 \cdot 10^{-16}$	$2,440 \cdot 10^{-15}$
100	8	0,000 583	0,566	0,071	$1,274 \cdot 10^{-16}$	$2,440 \cdot 10^{-15}$
500	1	0,033 844	1,000	1,000	$2,333 \cdot 10^{-16}$	$1,335 \cdot 10^{-14}$
500	2	0,018 844	1,796	0,898	$2,333 \cdot 10^{-16}$	$1,335 \cdot 10^{-14}$
500	4	0,018 431	1,836	0,459	$2,333 \cdot 10^{-16}$	$1,335 \cdot 10^{-14}$
500	8	0,015 207	2,226	0,278	$2,333 \cdot 10^{-16}$	$1,335 \cdot 10^{-14}$
1000	1	0,270 899	1,000	1,000	$3,066 \cdot 10^{-16}$	$9,255 \cdot 10^{-14}$
1000	2	0,157 283	1,722	0,861	$3,066 \cdot 10^{-16}$	$9,255 \cdot 10^{-14}$
1000	4	0,147 261	1,840	0,460	$3,066 \cdot 10^{-16}$	$9,255 \cdot 10^{-14}$
1000	8	0,144 866	1,870	0,234	$3,066 \cdot 10^{-16}$	$9,255 \cdot 10^{-14}$

8 Графики

Для повышения читаемости графики приведены по одному на рисунок, а не объединены в блоки по четыре изображения. Это позволяет различать подписи осей, легенды и отдельные экспериментальные точки.

8.1 Время выполнения в зависимости от размера матрицы

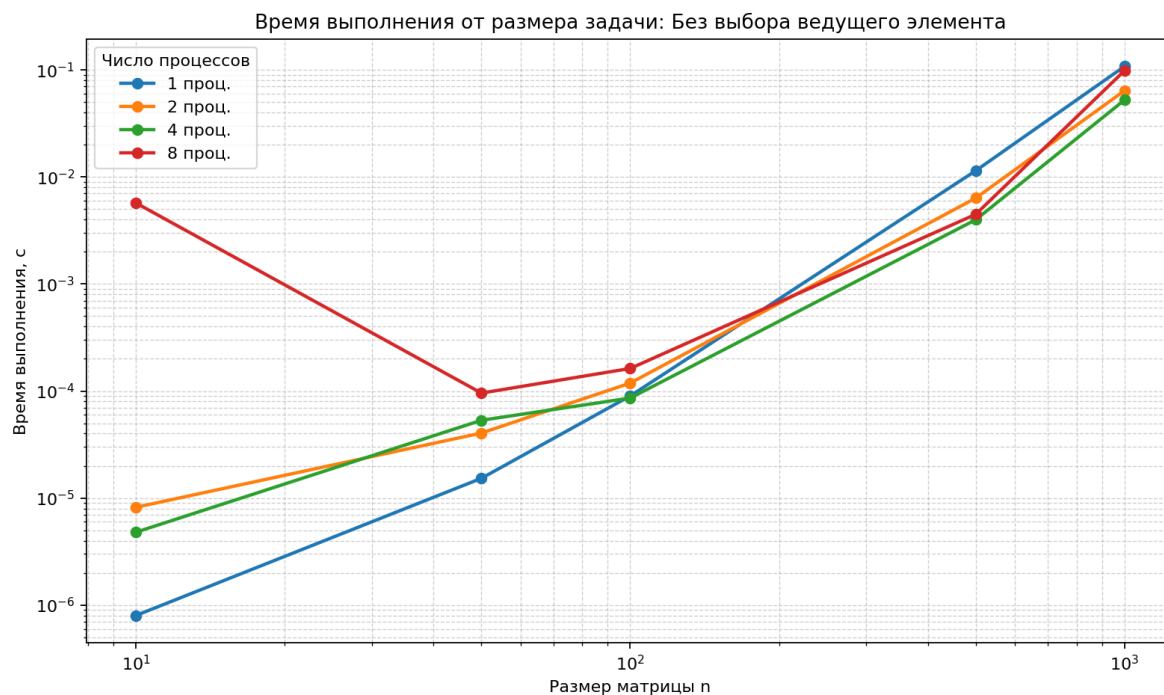


Рис. 1. Зависимость времени выполнения от размера матрицы: вариант none.

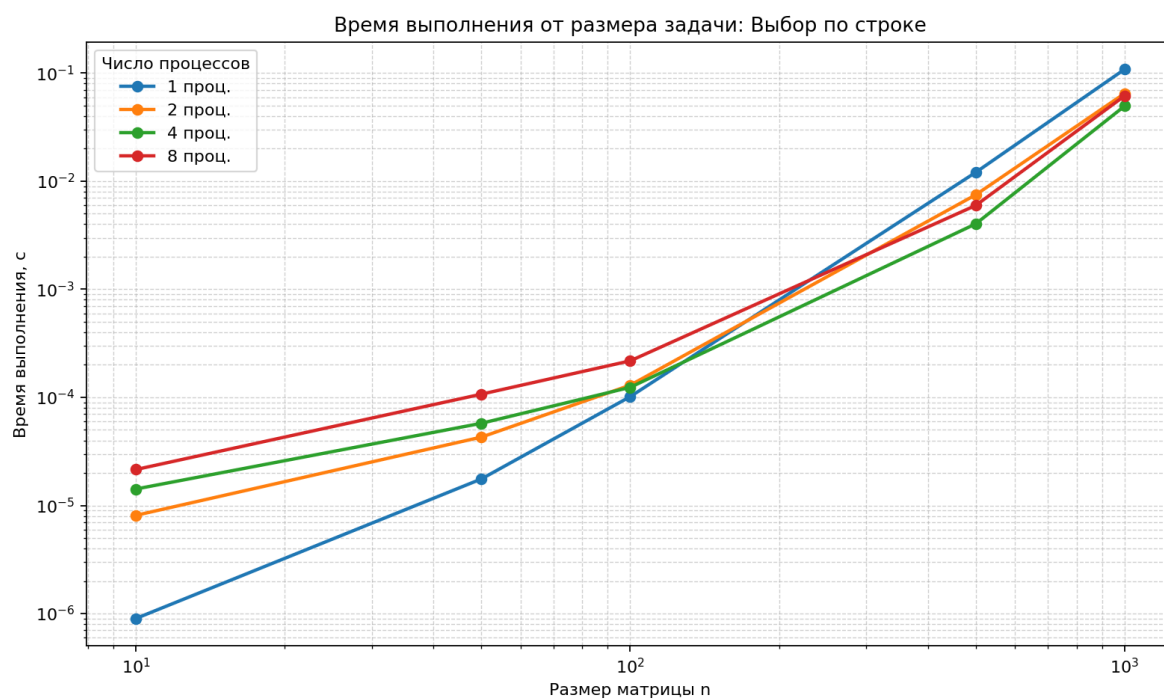


Рис. 2. Зависимость времени выполнения от размера матрицы: вариант row.

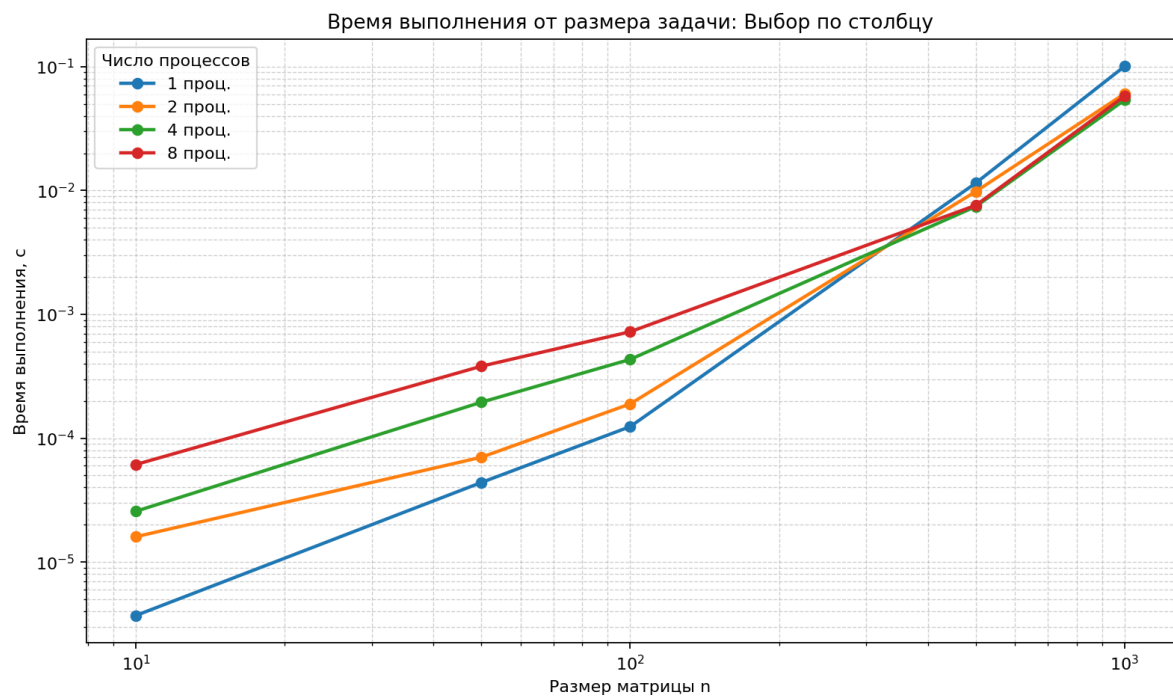


Рис. 3. Зависимость времени выполнения от размера матрицы: вариант column.

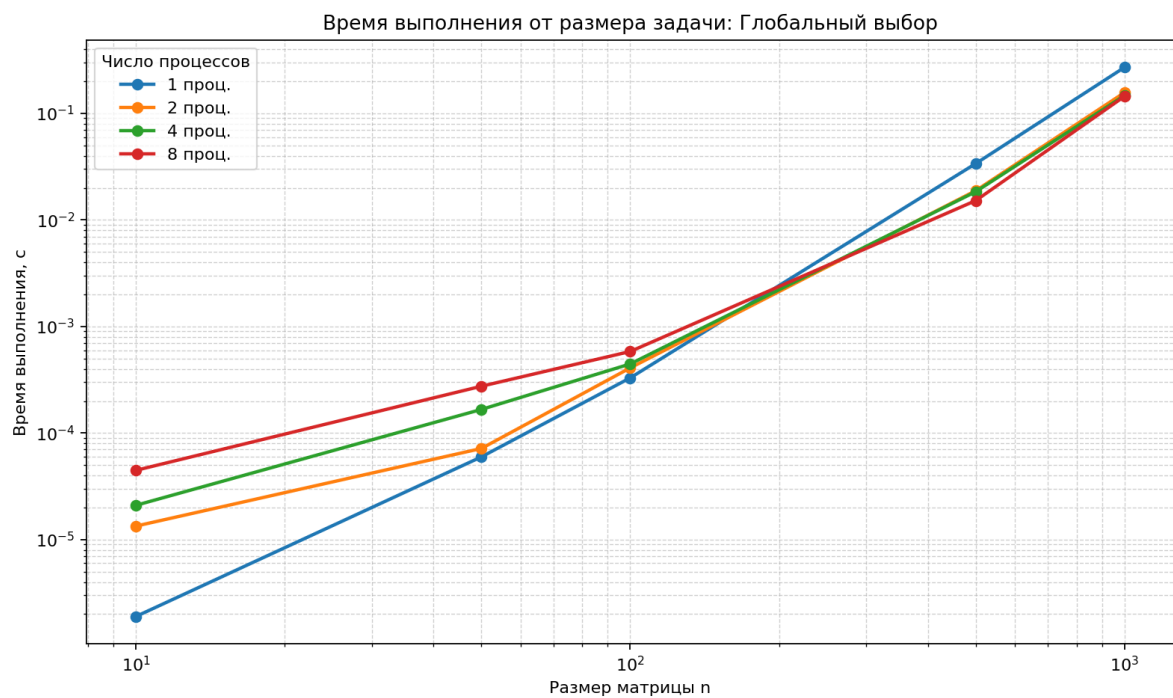


Рис. 4. Зависимость времени выполнения от размера матрицы: вариант global.

8.2 Время выполнения в зависимости от числа процессов

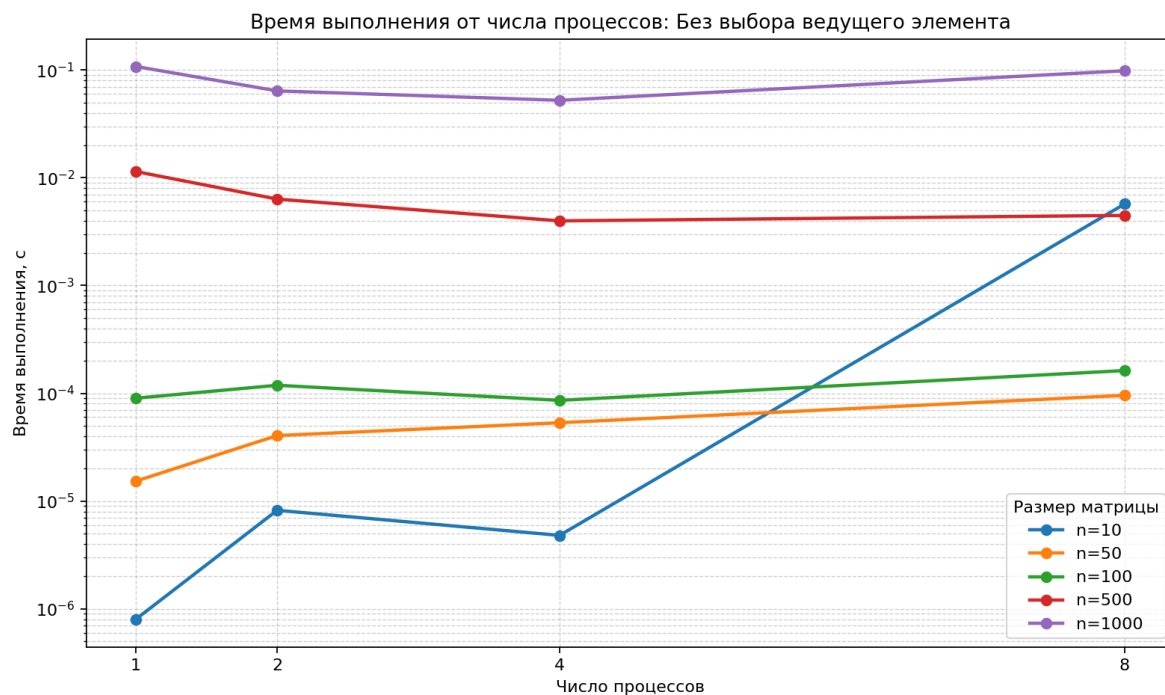


Рис. 5. Зависимость времени выполнения от числа процессов: вариант none.

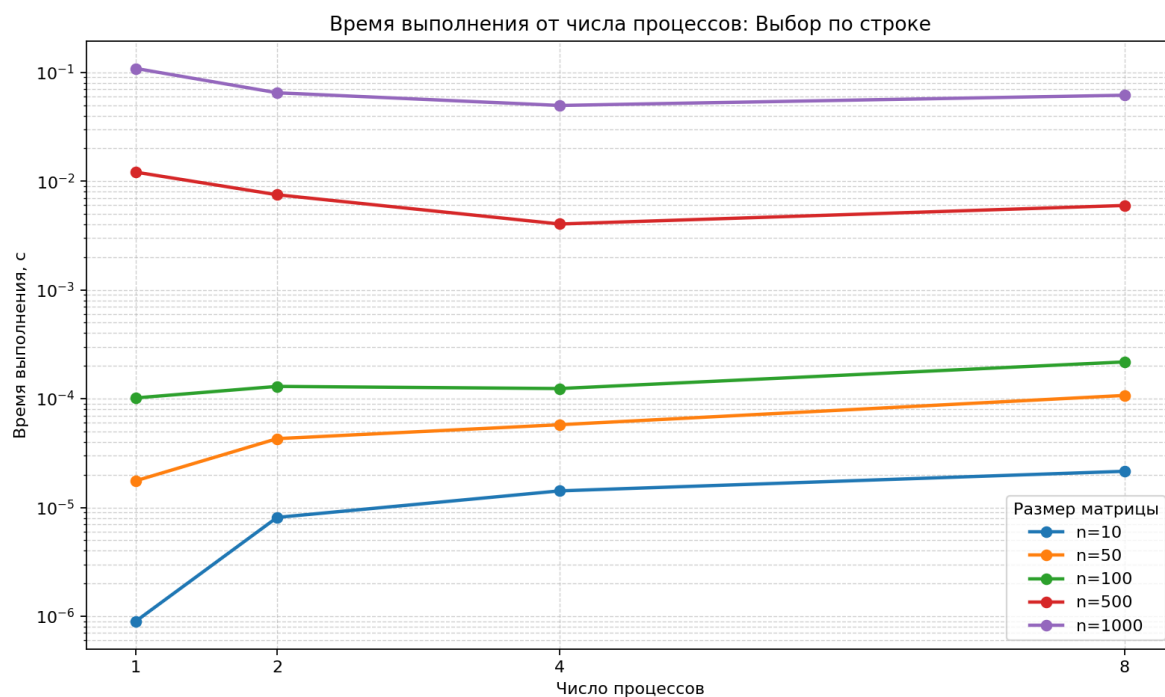


Рис. 6. Зависимость времени выполнения от числа процессов: вариант row.

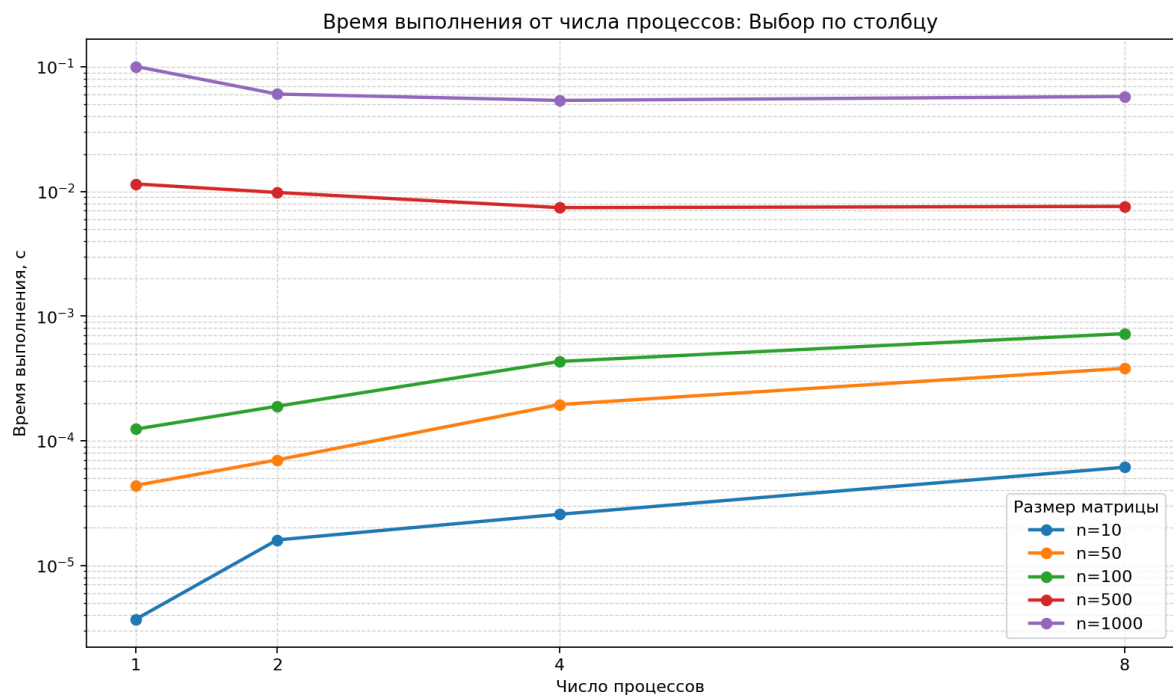


Рис. 7. Зависимость времени выполнения от числа процессов: вариант column.

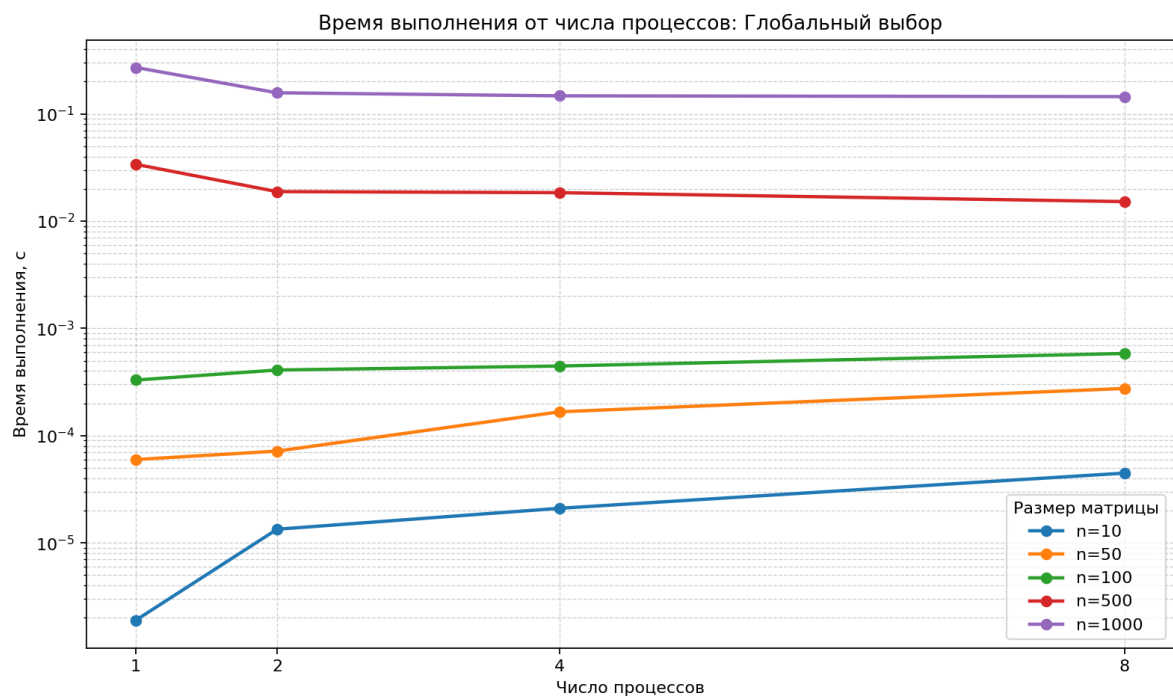


Рис. 8. Зависимость времени выполнения от числа процессов: вариант global.

8.3 Ускорение в зависимости от размера матрицы

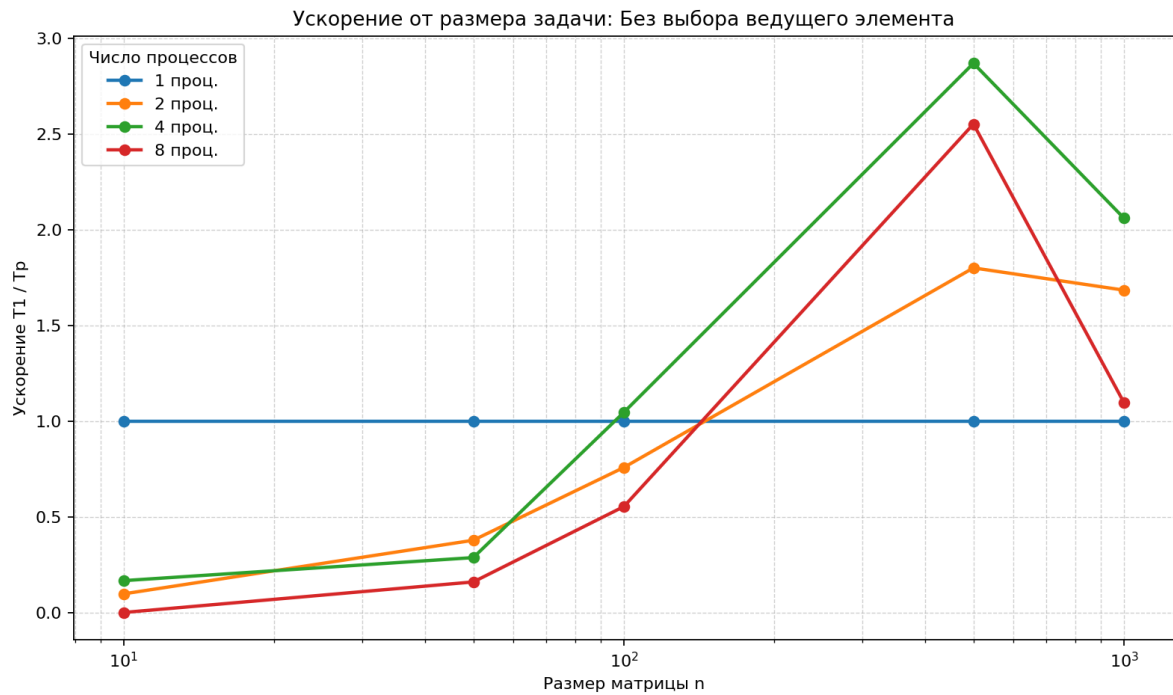


Рис. 9. Зависимость ускорения от размера матрицы: вариант none.

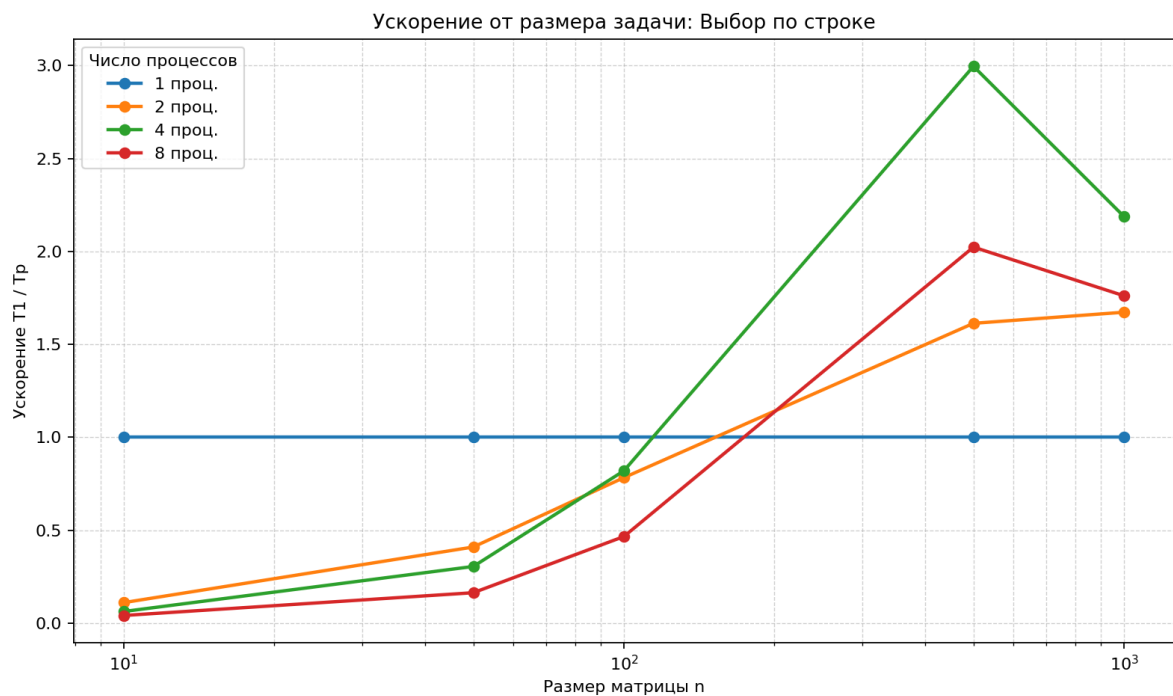


Рис. 10. Зависимость ускорения от размера матрицы: вариант row.

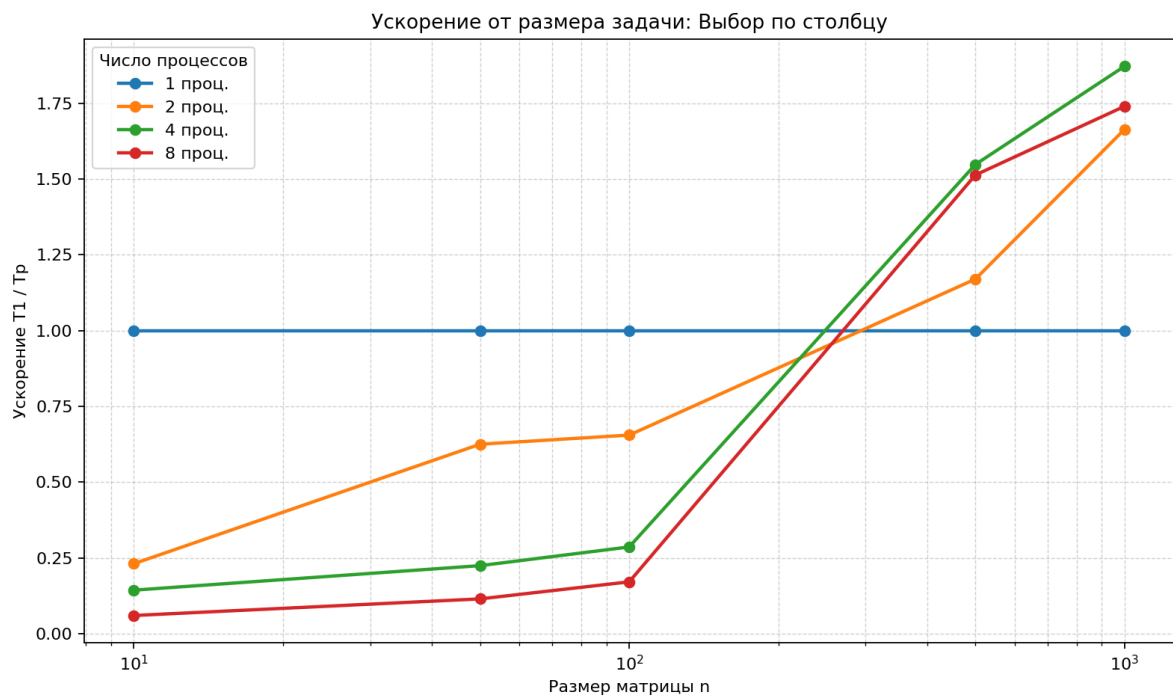


Рис. 11. Зависимость ускорения от размера матрицы: вариант column.

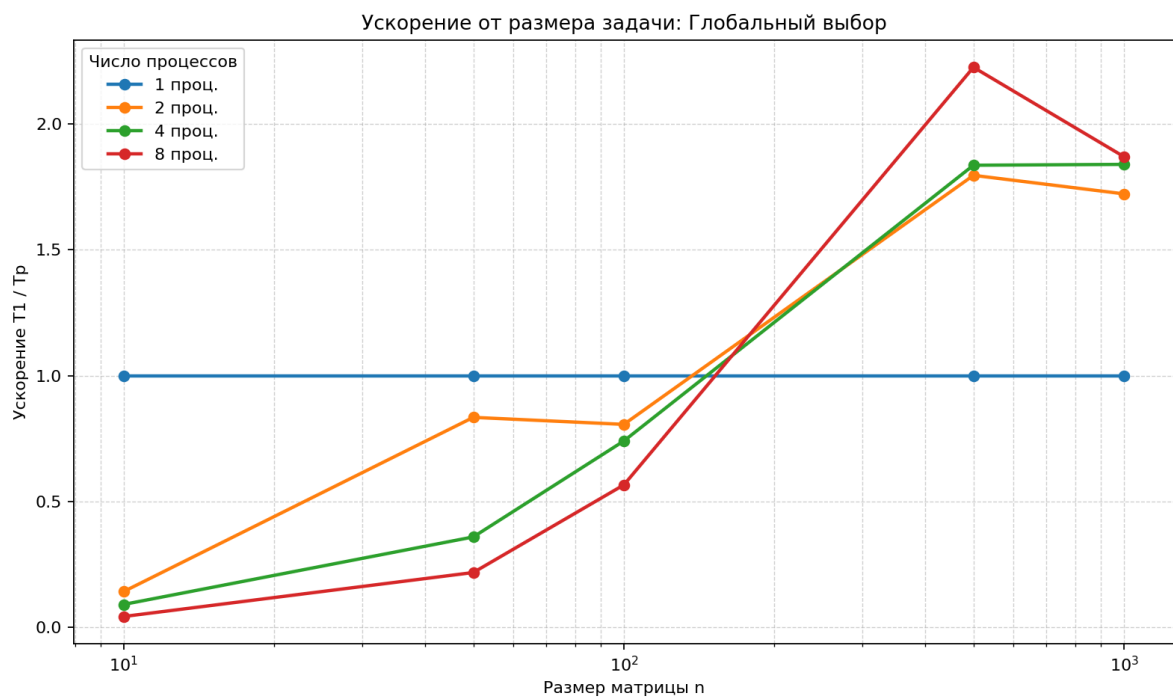


Рис. 12. Зависимость ускорения от размера матрицы: вариант global.

8.4 Точность вычислений

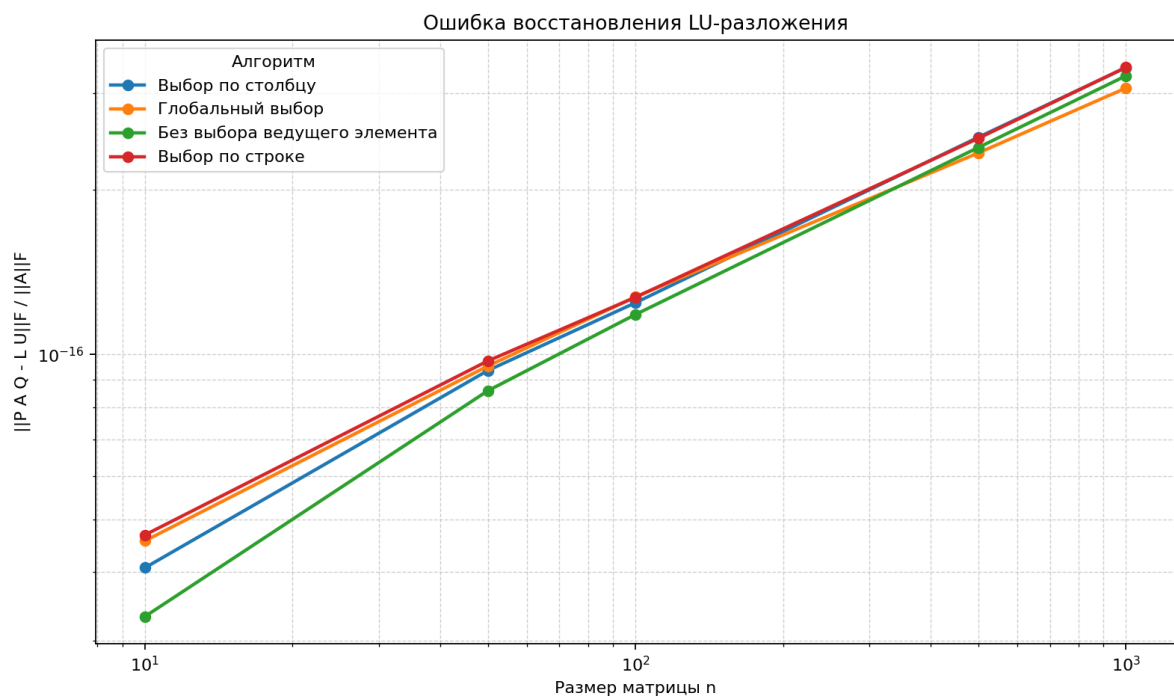


Рис. 13. Зависимость относительной ошибки восстановления e_{LU} от размера матрицы.

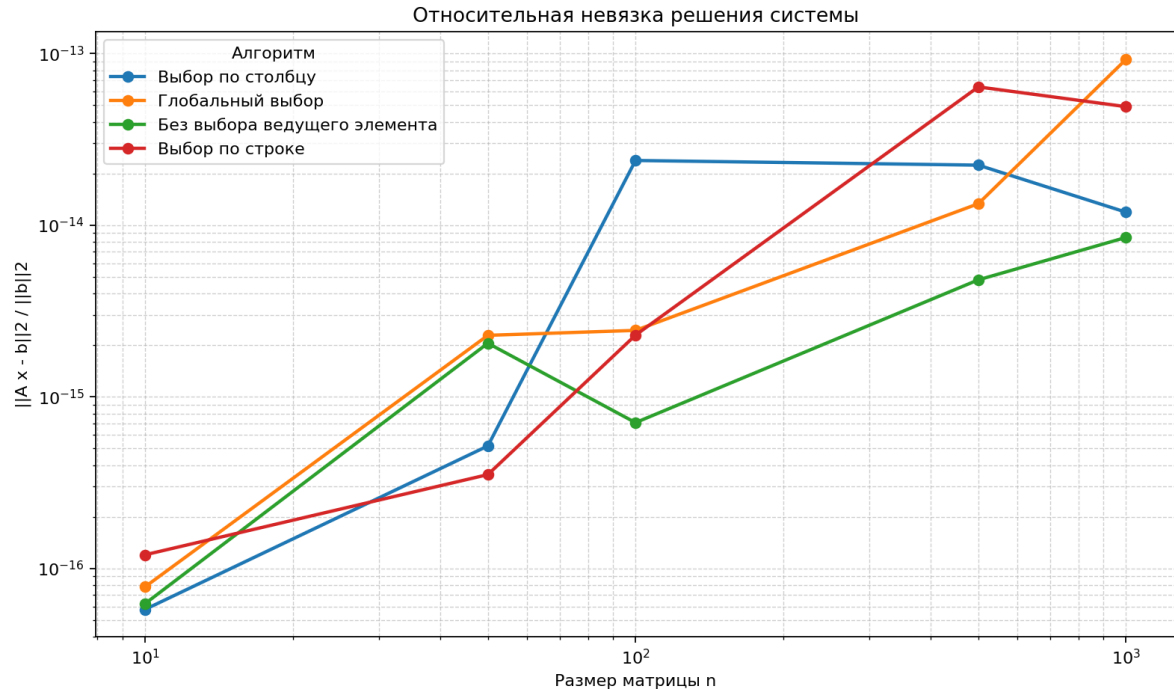


Рис. 14. Зависимость относительной невязки r от размера матрицы.

9 Анализ времени выполнения

Для малых размеров матрицы ($n = 10, 50$, частично 100) параллельная версия чаще оказывается медленнее последовательной. Это объясняется тем, что

объем арифметической работы мал, а постоянные накладные расходы MPI — запуск процессов, барьерная синхронизация, коллективные рассылки, редукции и обмены строками — сопоставимы с собственно вычислениями или превышают их. Поэтому ускорение на малых n меньше единицы практически во всех вариантах.

При увеличении размера матрицы до $n = 500$ и $n = 1000$ вычислительная часть порядка $O(n^3)$ начинает доминировать над накладными расходами. Поэтому появляются реальные ускорения. Для варианта none максимум ускорения в таблицах достигается при $n = 500$, $p = 4$: $S_4 = 2,871$, $E_4 = 0,718$. Для варианта row максимальное ускорение также наблюдается при $n = 500$, $p = 4$: $S_4 = 2,996$, $E_4 = 0,749$.

Использование восьми процессов не всегда улучшает время. Например, для none при $n = 1000$ время на $p = 8$ составляет 0,098 542 с против 0,052 428 с на $p = 4$. Это означает, что при переходе от 4 к 8 процессам дополнительный параллелизм не компенсирует рост коммуникаций и синхронизаций. С учетом циклического распределения строк активная подматрица к концу разложения становится малой, и часть процессов получает недостаточно работы, но продолжает участвовать в коллективных операциях.

Сравнение вариантов pivoting показывает, что global является самым дорогим режимом на одном процессе: при $n = 1000$ время составляет 0,270 899 с, тогда как none требует 0,108 050 с. Причина состоит в дополнительном поиске максимального элемента в активной подматрице на каждом шаге, а в параллельном режиме — также в коллективной редукции и возможных перестановках строк и столбцов.

10 Анализ ускорения и эффективности

Ускорение в эксперименте имеет выраженную зависимость от размера задачи. Для $n = 10$ и $n = 50$ эффективность мала: добавление процессов в основном увеличивает накладные расходы. Для $n = 500$ эффективность при двух процессах достигает высоких значений: например, none имеет $E_2 = 0,901$, global — $E_2 = 0,898$. Это означает, что на данном размере два процесса достаточно хорошо загружены вычислениями.

Для четырех процессов лучшие значения эффективности получены у вариантов row и none при $n = 500$: соответственно $E_4 = 0,749$ и $E_4 = 0,718$. При восьми процессах эффективность заметно ниже. Даже когда ускорение остается больше единицы, например $S_8 = 2,553$ для none при $n = 500$, эффективность равна только $E_8 = 0,319$. Это является типичным признаком того, что задача уже недостаточно крупная для данного числа процессов или коммуникационная часть стала существенной.

Режим column имеет более низкую эффективность на малых n , поскольку выбор ведущей строки требует глобального поиска по процессам и потенциального обмена строк. При больших n он дает ускорение до $S_4 = 1,872$ при $n = 1000$. Режим global на $n = 500$ показывает $S_8 = 2,226$, но эффективность $E_8 = 0,278$ остается ограниченной из-за стоимости глобального поиска и синхронизаций.

11 Анализ точности на матрице Гильберта

Таблица 5. Точность разложения и решения для одного процесса ($p = 1$)

n	Вариант	e_{LU}	r
10	none	$3,320 \cdot 10^{-17}$	$6,237 \cdot 10^{-17}$
10	row	$4,680 \cdot 10^{-17}$	$1,202 \cdot 10^{-16}$
10	column	$4,076 \cdot 10^{-17}$	$5,774 \cdot 10^{-17}$
10	global	$4,565 \cdot 10^{-17}$	$7,818 \cdot 10^{-17}$
50	none	$8,581 \cdot 10^{-17}$	$2,054 \cdot 10^{-15}$
50	row	$9,728 \cdot 10^{-17}$	$3,525 \cdot 10^{-16}$
50	column	$9,343 \cdot 10^{-17}$	$5,177 \cdot 10^{-16}$
50	global	$9,521 \cdot 10^{-17}$	$2,284 \cdot 10^{-15}$
100	none	$1,183 \cdot 10^{-16}$	$7,079 \cdot 10^{-16}$
100	row	$1,272 \cdot 10^{-16}$	$2,289 \cdot 10^{-15}$
100	column	$1,243 \cdot 10^{-16}$	$2,385 \cdot 10^{-14}$
100	global	$1,274 \cdot 10^{-16}$	$2,440 \cdot 10^{-15}$
500	none	$2,388 \cdot 10^{-16}$	$4,808 \cdot 10^{-15}$
500	row	$2,481 \cdot 10^{-16}$	$6,400 \cdot 10^{-14}$
500	column	$2,493 \cdot 10^{-16}$	$2,240 \cdot 10^{-14}$
500	global	$2,333 \cdot 10^{-16}$	$1,335 \cdot 10^{-14}$
1000	none	$3,228 \cdot 10^{-16}$	$8,490 \cdot 10^{-15}$
1000	row	$3,345 \cdot 10^{-16}$	$4,909 \cdot 10^{-14}$
1000	column	$3,342 \cdot 10^{-16}$	$1,192 \cdot 10^{-14}$
1000	global	$3,066 \cdot 10^{-16}$	$9,255 \cdot 10^{-14}$

Матрица Гильберта является плохо обусловленной, поэтому при росте n ожидается усиление влияния ошибок округления. В эксперименте ошибка восстановления e_{LU} для всех вариантов остается порядка 10^{-17} – 10^{-16} , то есть близка к уровню машинной точности для операций с `double`. Это связано с тем, что метрика e_{LU} оценивает согласованность построенных множителей L и U с переставленной исходной матрицей, а не абсолютную ошибку решения всех возможных систем с этой матрицей.

Относительная невязка r имеет больший разброс и достигает порядка 10^{-14} для некоторых конфигураций. Например, при $n = 1000$ для `none` получено $r = 8,490 \cdot 10^{-15}$, для `column` — $r = 1,192 \cdot 10^{-14}$, для `row` — $r = 4,909 \cdot 10^{-14}$, для `global` — $r = 9,255 \cdot 10^{-14}$. Таким образом, в данной серии запусков выбор ведущего элемента не дал монотонного уменьшения невязки по всем n . Это не противоречит теории: `pivoting` повышает устойчивость за счет предотвращения деления на малые ведущие элементы и ограничения роста элементов в ходе исключения, но конкретная невязка зависит от структуры матрицы, порядка перестановок, накопления округлений и выбранной правой части.

12 Почему pivoting повышает точность, но увеличивает коммуникационные расходы

При отсутствии выбора ведущего элемента алгоритм делит на текущий диагональный элемент $a_{kk}^{(k)}$. Если этот элемент мал по модулю, множители

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \quad (11)$$

становятся большими. Это усиливает рост элементов в обновляемой подматрице и увеличивает влияние ошибок округления. Выбор ведущего элемента стремится поставить в позицию (k, k) элемент большего модуля, тем самым уменьшая множители и повышая численную устойчивость исключения.

Однако в MPI-реализации pivoting требует дополнительных действий. Для `row` необходимо определить лучший столбец в ведущей строке, разослать его номер и переставить столбцы. Для `column` требуется параллельный поиск максимума в столбце и, если строка принадлежит другому процессу, обмен строками между владельцами. Для `global` требуется поиск максимума во всей активной подматрице, что означает локальный просмотр значительной части данных, коллективную редукцию и возможную одновременную перестановку строк и столбцов. Эти операции добавляют синхронизации и пересылки данных, поэтому устойчивость достигается ценой большего времени выполнения.

13 Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована и исследована MPI-версия LU-разложения матрицы Гильберта для четырех вариантов выбора ведущего элемента: `none`, `row`, `column` и `global`. Распределение строк выполнялось по циклической схеме $\text{owner}(i) = i \bmod p$, что обеспечивает более равномерное распределение строк между процессами при уменьшении активной подматрицы.

Эксперименты показали, что для малых матриц параллельный запуск неэффективен из-за доминирования накладных расходов MPI. Для $n = 500$ и $n = 1000$ наблюдается ускорение, максимальное в проведенных запусках значение получено для варианта `row` при $n = 500$ и $p = 4$: $S_4 = 2,996$. Дальнейшее увеличение числа процессов до $p = 8$ не всегда улучшает время, поскольку возрастает доля коммуникаций и синхронизаций.

С точки зрения точности все варианты дали малую ошибку восстановления порядка 10^{-16} . Невязка решения для матрицы Гильберта имеет большой разброс, что отражает плохую обусловленность задачи. Выбор ведущего элемента теоретически улучшает устойчивость за счет уменьшения риска деления на малые элементы, но в параллельной реализации он увеличивает коммуникационные расходы. Поэтому практический выбор варианта алгоритма должен учитывать компромисс между численной устойчивостью и стоимостью обменов: для данной экспериментальной среды наиболее выгодными по времени оказались варианты `none` и `row`, тогда как `global` имеет наибольшую стоимость из-за глобального поиска ведущего элемента.